

学内フリーマーケットシステム
芝浦市場
外部設計書

2024 年 7 月 14 日
Ver.1.8

0 2 班

代表者 masked

連絡先(e-mail) masked

目次

1. システム概要
2. システム構成とソフトウェアの位置づけ
3. 各コンポーネントの機能
4. インタフェース仕様
5. 画面仕様
6. データ仕様

1. システム概要

本システムは、芝浦工業大学の学生を対象とし、学内で使用する教科書を学生間で売買するためのサービスを提供する。中古品を売買することで費用を抑えて教科書を手に入れることができるとともに、教科書を再利用することで環境への負担を減らすのに役立つ。また、学生同士の関係を促進する場にもなり、大学内のコミュニティの活性化を目的とする。

2. システム構成とソフトウェアの位置づけ:

(1) システム構成

クライアントの PC では、Web ブラウザ上で Vue プロジェクトを動かす。

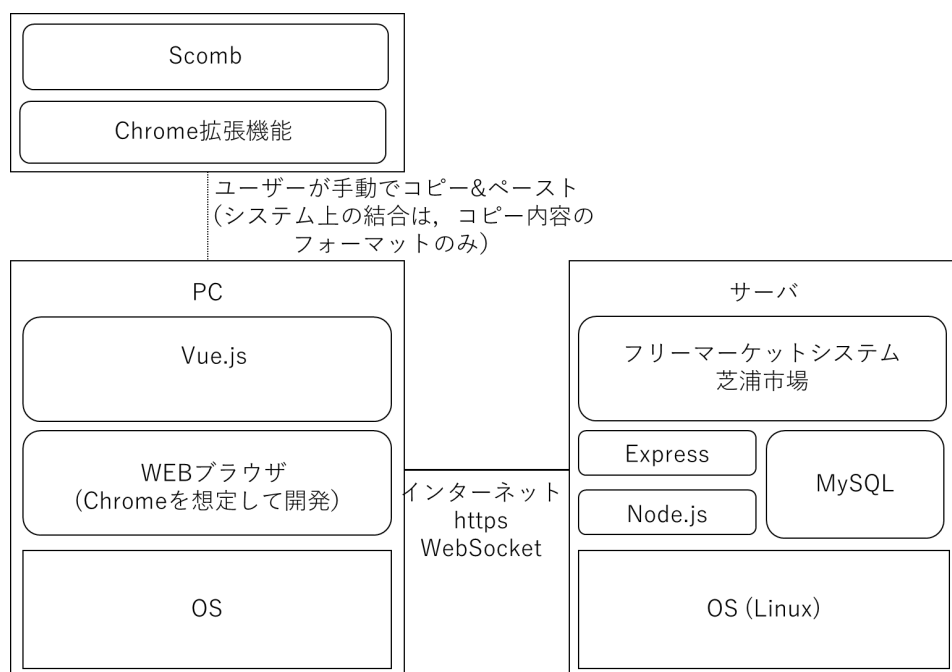
サーバでは、アプリケーションサーバおよび Web サーバとして Node.js を使用する。

Node.js は、Express フレームワークを使用して開発をする。また、DBMS は MySQL を使用する。

また、外部システムの Scomb と連携をする。Scomb からは、個人の時間割情報を取得するために連携する。

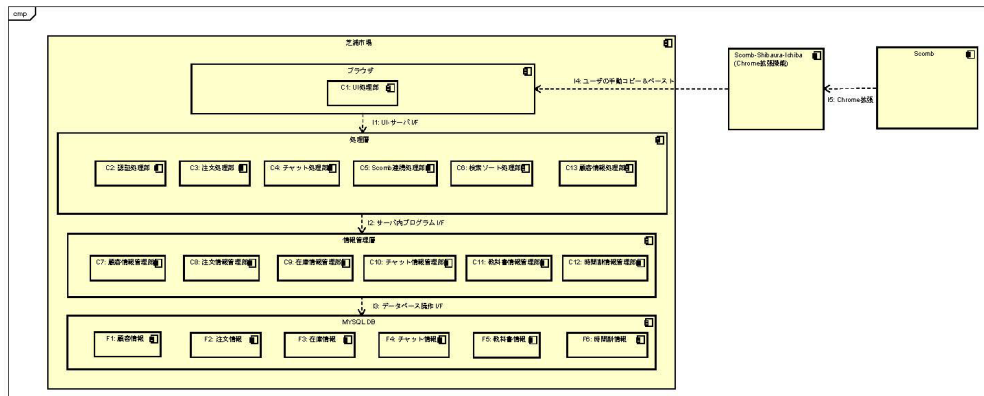
クライアントの PC とサーバ間は、主に https 通信を用い、チャットのリアルタイム性を確保するために WebSocket を使用し、双方向の通信を可能にする。

Scomb とサーバ間は、直接つながっていない。Chrome 拡張機能で、ユーザに手動で時間割情報をクリップボードにコピーしてもらい、本システムにペーストして張り付けてもらう。



(2) ソフトウェア構成

(ア) コンポーネント構成図



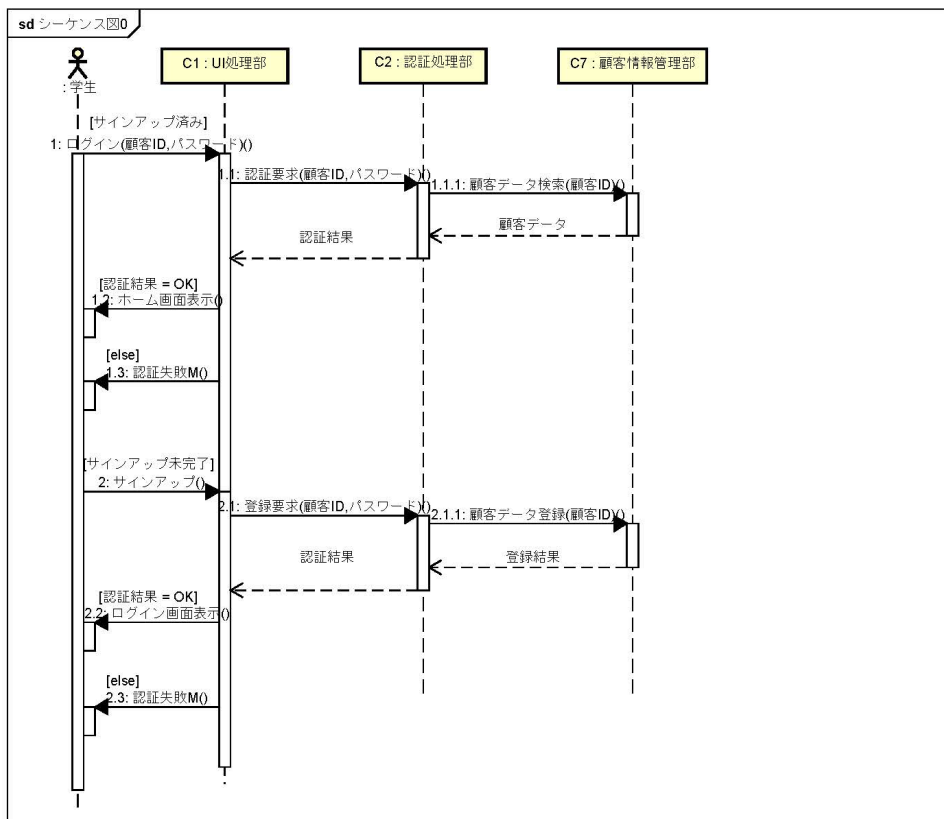
コンポーネント構成図とあるが、Scomb-Shibaura-Ichiba と Scomb は、外部のシステムである。コンポーネントによる細分化は、本システム（芝浦市場）を対象とする。そのコンポーネントとの関係性を表現するために、外部のシステムの Scomb-Shibaura-Ichiba と Scomb を記載した。

Scomb と本システム（芝浦市場）を連携させるため、Chrome 拡張を用いる。

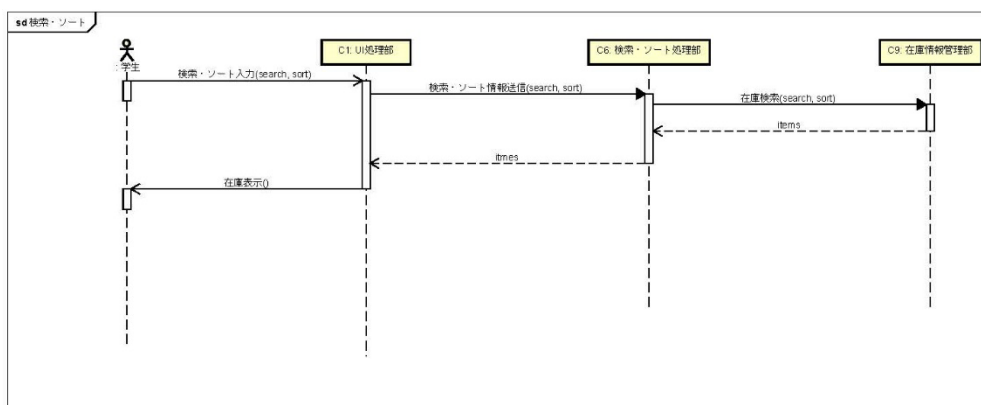
この Chrome 拡張は、Scomb-Shibaura-Ichiba という名称で、Scomb から個人の時間割情報をクリップボードにコピーする機能を持つ。ユーザ自身が手動で本システムにペーストによって入力をする。また、Scomb-Shibaura-Ichiba は、コピーする文字列のフォーマットは本システムに依存するが、基本的に、本システムと分離されたシステムである。本システムの外部設計書、4.インタフェース仕様でフォーマットを定義する。Scomb-Shibaura-Ichiba は、小規模なため、設計はこのフォーマット定義で行う。

(イ) コンポーネントに対する機能の割り当て

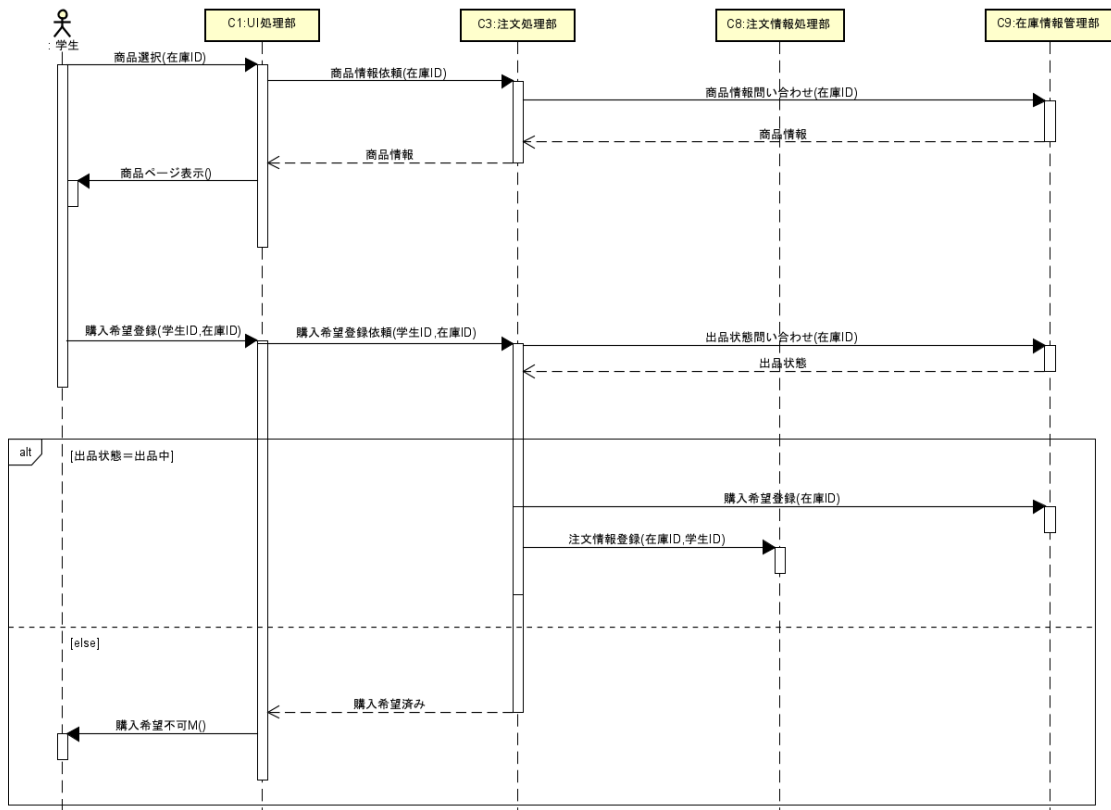
ユースケース： ログインする。



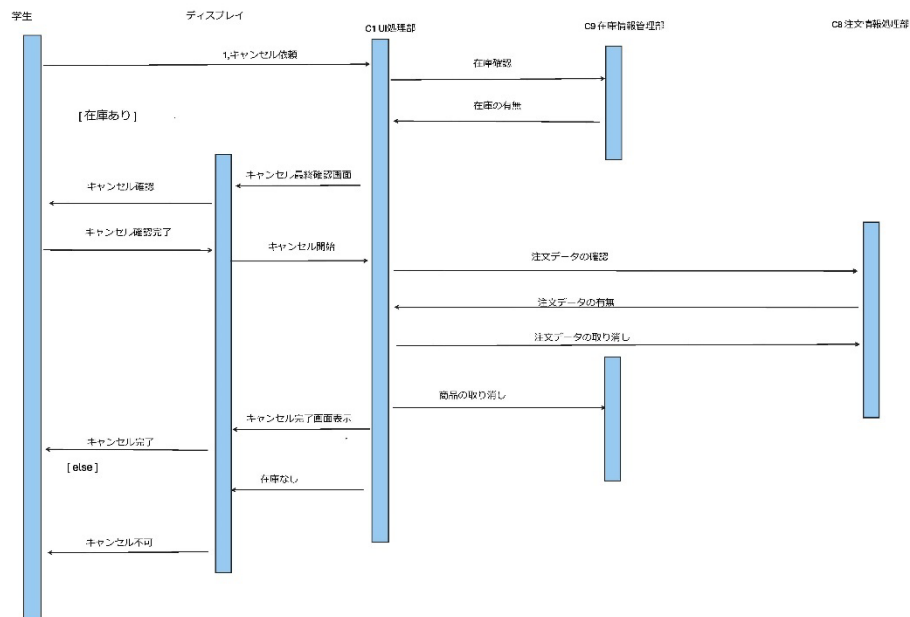
ユースケース： 商品を検索・ソートをする



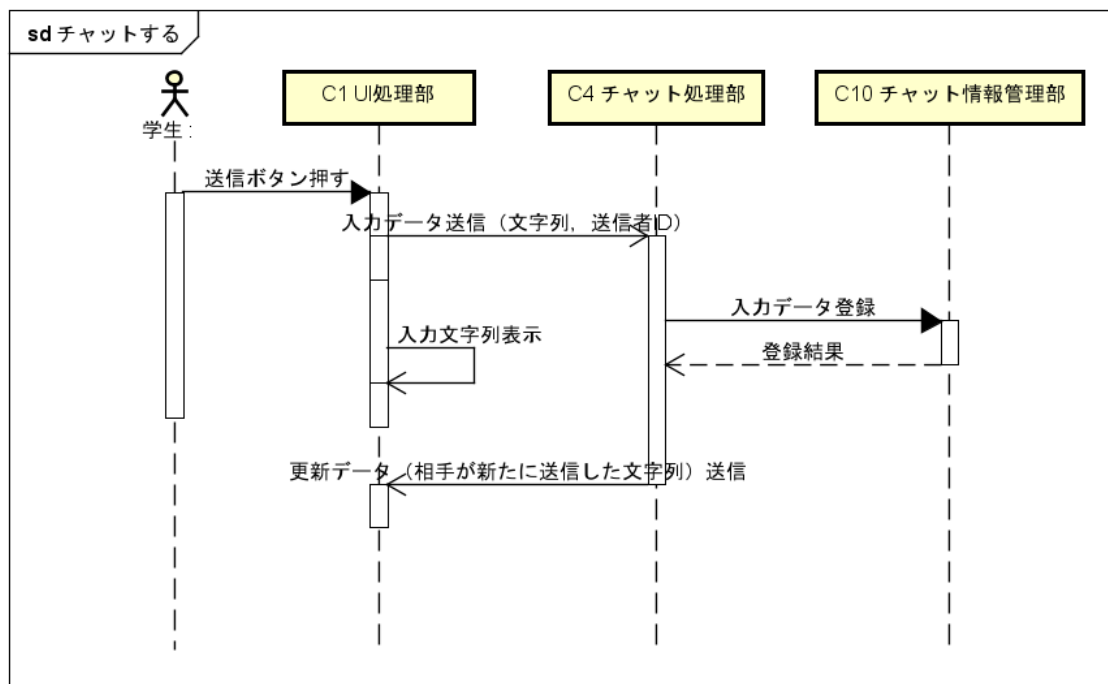
ユースケース：商品を購入希望にする



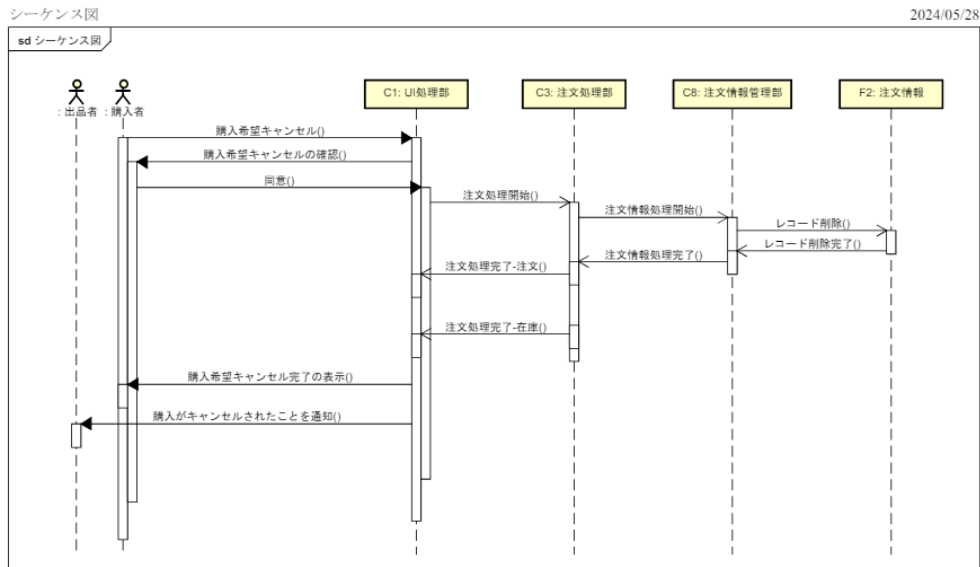
ユースケース：出品をキャンセルする



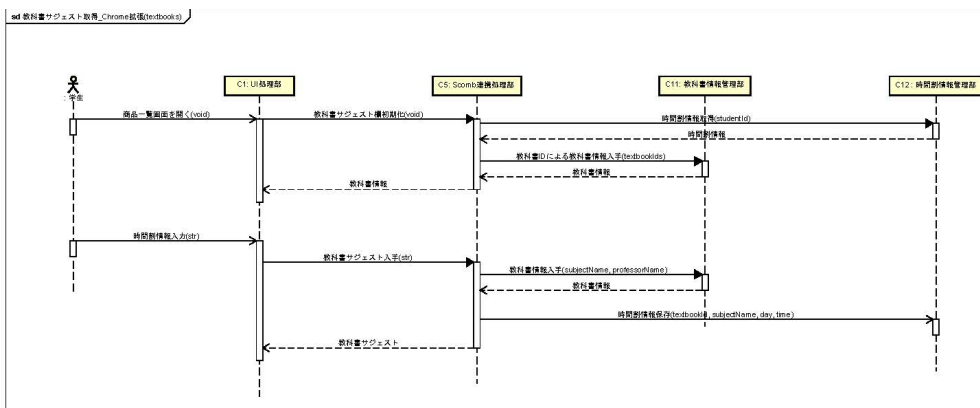
ユースケース：チャットする



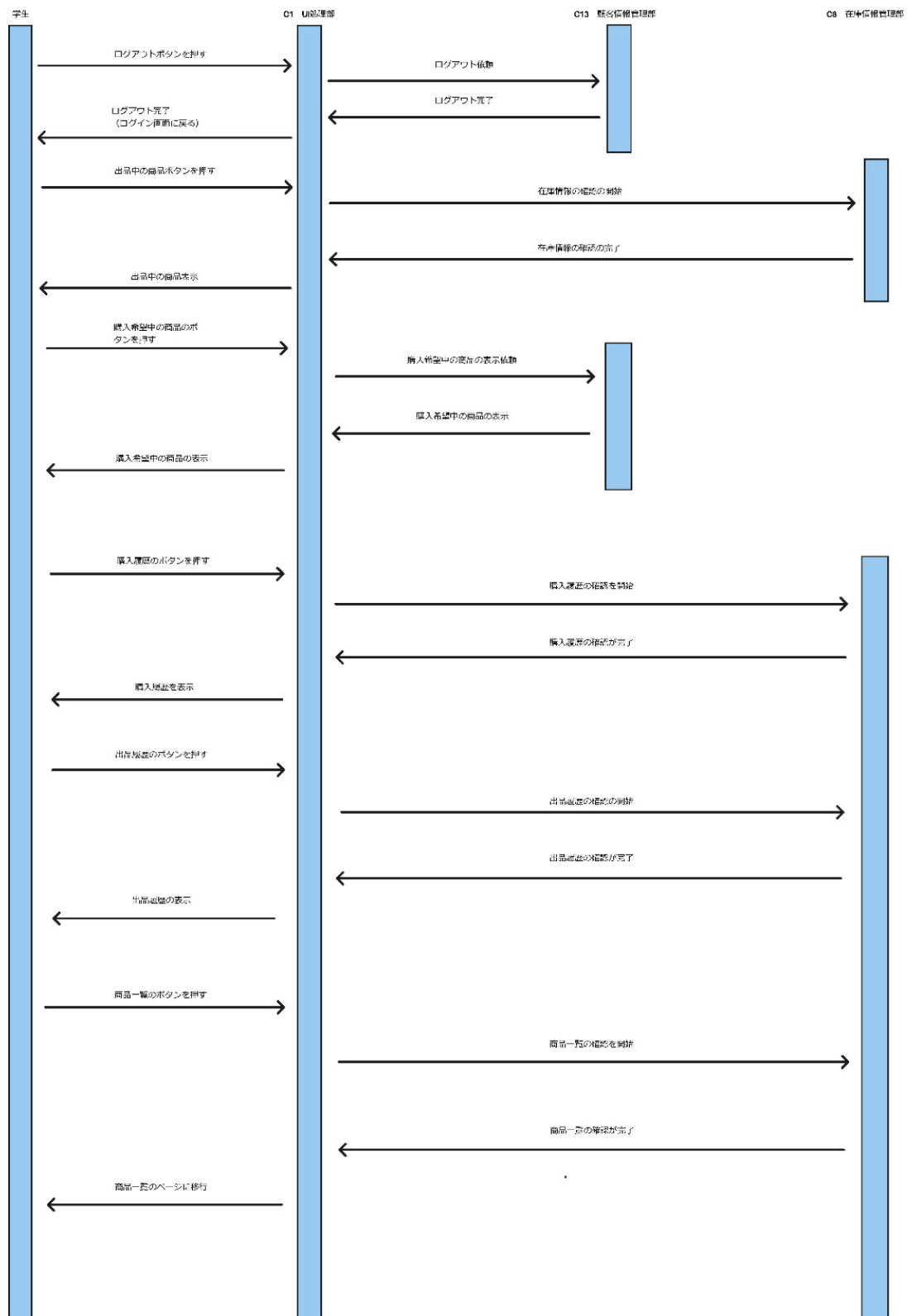
ユースケース：購入希望をキャンセルする



ユースケース：教科書のサジェストを入手する



ユースケース：マイページから顧客情報，購入希望リスト，出品リストを一覧表示する



3. 各コンポーネントの機能

3.1 C1 UI 処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
ログイン	W1 ログインページ ・名前 ・パスワード	認証処理部へデータ送信をする。	C2 認証処理部	ログインページに入力された文字列を W1 ログイン画面に出力。
サインアップ	W2 サインアップページ ・名前 ・パスワード ・豊洲 ・大宮	認証処理部に顧客データの登録を依頼する	C2 認証処理部	ログインページに入力された文字列を W2 サインアップ画面に出力。
検索・ソートの入力	W3 商品一覧画面 ・検索条件 ・ソート条件	検索・ソート条件を C6 検索・ソート処理部に渡す。返された在庫情報をもとに商品を羅列して返す。	C6 検索・ソート処理部 W3 商品一覧画面	W3 商品一覧画面 ・商品データを羅列
商品選択	W3 商品一覧画面 ・商品名押下 - 在庫 ID	在庫 ID を C3 注文処理部に渡す。返された商品情報をもとに商品画面に移動する。	C3 注文処理部	W5 商品画面 ・商品情報 - 商品名 - 価格 - 写真 - 出品者情報
購入希望登録依頼	W3 商品一覧画面 ・学生 ID ・在庫 ID	在庫 ID と学生 ID をもとに C3 注文処理部に購入希望依頼を出す。購入希望可能であれば W6 チャット画面に遷移する。	C3 注文処理部	[購入希望済み] W5 商品画面 ・購入希望不可 M
出品キャンセル希望	W3 商品一覧画面 ・在庫 ID ・学生 ID	在庫 ID と学生 ID を基に、C3 注文処理部に出品のキャンセルを希望する	C3 注文処理部	
入力データ送信	チャット画面 ・送信者 ID ・文字列	チャット処理部に入力データを送信する。	C4 チャット処理部	・送信者 ID ・文字列
入力文字列表示	チャット画面 ・文字列	入力された文字列データをチャット画面に表示する。		・文字列
時間割情報入力	W3 商品一覧画面 ・時間割情報 (Chrome 拡張機能よりコピー)	W3 商品一覧画面に入力された情報を C5 Scomb 連携処理部に渡す。	W3 商品一覧画面 C5 Scomb 連携処理部	C5 Scomb 連携処理部 ・時間割情報
購入キャンセル希望	チャット画面 ・在庫 ID	C5 注文処理部に購入のキャンセルを希望する	C3 注文処理部	

3.2 C2 承認処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
認証要求	C1 UI 処理部 ・名前 ・パスワード	C7 顧客情報管理部に顧客データをリクエストする。	C1 UI 処理部 C7 顧客情報管理部	C1 UI 処理部 ・認証結果 C7 顧客情報管理部 ・名前 ・パスワード
登録要求	C1 UI 処理部 ・名前 ・パスワード ・豊洲 ・大宮	C7 顧客情報管理部に顧客データの登録を依頼する。	C1 UI 処理部 C7 顧客情報管理部	C1 UI 処理部 ・認証結果 C7 顧客情報管理部 ・名前 ・パスワード ・豊洲 ・大宮

3.3 C3 注文処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
商品情報問い合わせ	・在庫 ID	在庫 ID からその商品の商品情報を C9 在庫情報管理に問い合わせ、その情報を返す。	C9 在庫情報管理部	・商品情報 - 商品名 - 価格 - 写真 - 出品者情報 - 授業情報
出品状態問い合わせ	・在庫 ID	在庫 ID からその商品の出品状態を C9 在庫情報管理に問い合わせる。	C9 在庫情報管理部	[購入希望済み] C1 UI 処理部 ・出品状態
購入希望登録	・在庫 ID	出品状態が出品中ならば在庫 ID から F3 在庫情報 DB のその商品の出品状態を購入希望済みへ変更する依頼をする。	C9 在庫情報管理部	
注文情報登録	・在庫 ID ・学生 ID	C8 注文情報処理部に対して、在庫 ID と学生 ID を関連付けて F2 注文情報 DB への登録を依頼する。	C8 注文情報処理部	
商品情報問い合わせ	在庫 ID	在庫 ID からその商品の情報を C9 在庫情報管理部に問い合わせる。	C9 在庫情報処理部	商品情報
キャンセル希望登録	在庫 ID	在庫 ID から F3 在庫情報 DB のその商品の情報を削除する	C9 在庫情報処理部	
注文情報キャンセル登録	在庫 ID	C8 注文情報処理部に対して、その在庫に対してされていた注文をキャンセルする	C8 注文情報処理部	

3.4 C4 チャット処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
データ保存依頼	C1 UI 処理部 ・送信者 ID ・文字列	チャット情報処理部に、入力データの保存依頼を行う。	C10 チャット情報管理部	C10 チャット情報管理部 ・送信者 ID ・文字列
更新データ送信	・送信者 ID ・文字列	チャット相手からのチャット更新があった場合、更新データを UI 処理部に送信。	C1 UI 処理部	C1UI 処理部 ・送信者 ID ・文字列

3.5 C5 Scomb 連携処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
教科書サジェスト入手依頼	C1 UI 処理部 ・ void	1. 入力された時間割情報を受け取り、時間割情報を保存する。 2. 時間割情報を受け取り、時間割情報に合致する教科書情報を C11 教科書情報管理部から取得する。 3. 教科書情報を C1 UI 処理部に返す	C1 UI 処理部 C11 教科書情報管理部 C12 時間割情報管理部	C1 UI 処理部 サジェストした教科書の情報
教科書サジェスト欄初期化	C1 UI 処理部 ・ void	1. 時間割情報を時間割情報管理部から受け取る。 2. 時間割情報に合致する教科書情報を C11 教科書情報管理部から取得する。 3. 教科書情報を C1 UI 処理部に返す	C1 UI 処理部 C11 教科書情報管理部 C12 時間割情報管理部	C1 UI 処理部 サジェストした教科書の情報

3.6 C6 検索ソート処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
検索・ソート情報送信	C1 UI 処理部 ・検索条件 ・ソート条件	検索・ソート条件を C9 在庫情報管理部に渡し、在庫情報をもろう。在庫情報を C1 に返す。	C9 在庫情報管理部	C1 UI 処理部 ・検索・ソートをした在庫情報

3.7 C7 顧客管理情報部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
顧客データ検索	C2 認証処理部 ・名前 ・パスワード	顧客情報管理部に入力データの送信をする。 顧客情報管理部から顧客データを受け取ったとき、認証結果の表示を UI 処理部に要求する。	C2 認証処理部	C7 顧客情報管理部 ・メールアドレス ・パスワード
顧客データ登録	C2 認証処理部 ・名前 ・パスワード ・豊洲 ・大宮	顧客情報管理部に顧客データを送り、顧客データを登録させる。	C2 認証処理部	C7 顧客情報管理部 ・メールアドレス ・パスワード ・豊洲 ・大宮

3.8 C8 注文情報管理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
注文情報登録	・学生 ID ・在庫 ID	在庫 ID と学生 ID を関連付けて F2 注文情報 DB への登録	F2 注文情報	
商品情報取得	・在庫 ID	在庫 ID から商品情報を取得し、C3 注文処理部に返す。	C3 注文処理部	・商品情報 - 商品名 - 価格 - 写真 - 出品者情報
購入希望登録	・在庫 ID	在庫 ID から F3 在庫情報 DB のその商品の状態を購入希望済みへ変える。	F3 在庫情報	
購入希望取り消し	・在庫 ID	注文 ID より、F2 注文情報のレコードを消す	F2 注文情報	

3.9 C9 在庫情報管理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
在庫検索 依頼	C6 検索ソート処理部 ・検索条件 ・ソート条件	検索条件とソート条件を C6 検索ソート処理部から受け取り、SQL 文を生成してデータベースから在庫情報を抽出しする。ソートも済ませる。C6 検索ソート処理部に返す。	C6 検索ソート処理部 F3 在庫情報	C6 検索ソート処理部 ・検索ソートをした在庫情報
商品情報 取得	・在庫 ID	在庫 ID から商品情報を取得し、C3 注文処理部に返す。	C3 注文処理部	C3 注文処理部 ・商品情報 - 商品名 - 価格 - 写真 - 出品者情報 - 授業情報
購入希望 登録	・在庫 ID ・学生 ID	在庫 ID から F3 在庫情報 DB のその商品の状態を購入希望済みへ変える。	F3 在庫情報	

3.10 C10 チャット情報処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
データ保 存	・学生情報 ・文字列	チャット情報に入力データを保存する。	F4 チャット 情報	・更新データ

3.11 C11 教科書情報管理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
教科書情 報取得	C5 Scomb 連携処理部 ・授業名 ・教員名	C5 Scomb 連携処理部から授業名と教員名を受け取り、その授業に合う教科書のデータを F5 教科書情報から受け取る。それを返す。	C5 Scomb 連携処理部 F5 教科書情 報	C5 Scomb 連携処理部 ・教科書データ
教科書 ID による教 科書情報 取得	C5 Scomb 連携処理部 ・教科書 ID	C5 Scomb 連携処理部から教科書 ID 受け取り、その授業に合う教科書のデータを F5 教科書情報から受け取る。それを返す	C5 Scomb 連携処理部 F5 教科書情 報	C5 Scomb 連携処理部 ・教科書データ

3.12 C12 時間割情報管理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
時間割情報保存	C5 Scomb 連携処理部 ・時間割情報	C5 Scomb 連携処理部から時間割情報を受け取り、F6 時間割情報に保存する。	C5 Scomb 連携処理部 F6 時間割情報	C5 Scomb 連携処理部 ・保存成功したか F6 時間割情報 ・時間割情報
時間割情報取得	C5 Scomb 連携処理部 ・時間割情報	F6 時間割情報から、時間割情報を抽出し、C5Scomb 連携処理部に送信する	C5 Scomb 連携処理部 F6 時間割情報	C5 Scomb 連携処理部 ・時間割情報

4. インタフェース仕様

(1) インタフェース一覧

インタフェース名	記述	関連コンポーネント
I1 UI-サーバ I/F	HTTPS 通信を用いる．ルーティングは，Node.js で行う．	C1UI 処理部→ C2 認証処理部/ C3 注文処理部/ C4 チャット処理部/ C5 Scomb 連携処理/ C6 検索ソート処理部
I2 サーバ内プログラム I/F	サーバ内の関数呼び出しのインタフェース (JavaScript)	C2 認証処理部→C7 顧客情報管理部, C3 注文処理部→C9 在庫情報管理部/ C8 注文情報管理部, C4 チャット管理部→C10 チャット情報管理部 C5 Scomb 連携処理部→C9 在庫情報管理部/ C8 注文情報管理部 C11 教科書情報管理部 C12 時間割情報管理部 C6 検索ソート処理部→C9 在庫情報管理部
I3 データベース操作 I/F	データベース内のテーブル群に SQL 言語でアクセスするためのライブラリインタフェース(MySQL)	C7 顧客情報管理部 C8 注文情報管理部 C9 在庫情報管理部 C10 チャット情報管理部 C11 教科書情報管理部 C12 時間割情報管理部 → MySQL DB
I4 ユーザの手動コピー&ペースト	Scomb-Shibaura-Ichiba からコピーした時間割情報をユーザが手動でペーストする	Scomb-Shibaura-Ichiba → C1 UI 処理部
I5 Chrome 拡張	Scomb-Shibaura-Ichiba は Scomb の LMS ページから，時間割情報を取得する．	Scomb → Scomb-Shibaura-Ichiba

(2) 各インタフェースの仕様

(ア) I1 UI-サーバ I/F

https を主に用いる.

チャット部分のみ, リアルタイム性を確保するために, WebSocket を使用する.

(イ) I2 サーバ内プログラム I/F

関数呼び出しのインタフェースは以下の関数一覧を用いる.

(TBD)

(ウ) I3 データベース操作 I/F

通常の SQL を用いており, 特記事項なし.

(エ) I4 ユーザの手動コピー&ペースト

以下のフォーマットに従った時間割情報を含む文字列が入力される.

〈時間割情報〉 ::= (〈行〉¥n)*

〈行〉 ::= 〈曜日〉, 〈時限〉, 〈授業名〉, 〈教員名 1〉, 〈教員名 2〉, ..., 〈教員名 n〉

例: 火, 3, 高度情報演習 1 B, 福田 浩章, 中島 毅

(オ) I5 Chrome 拡張

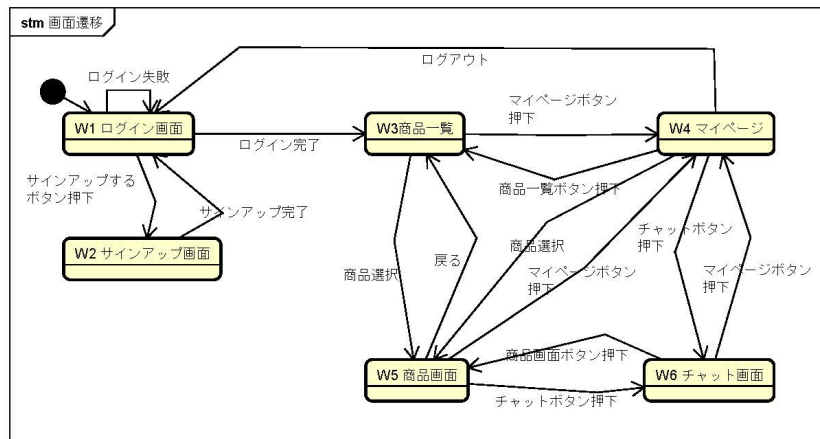
通常の JavaScript による Chrome 拡張のため, 特記事項なし.

5. 画面仕様

(1) 画面一覧

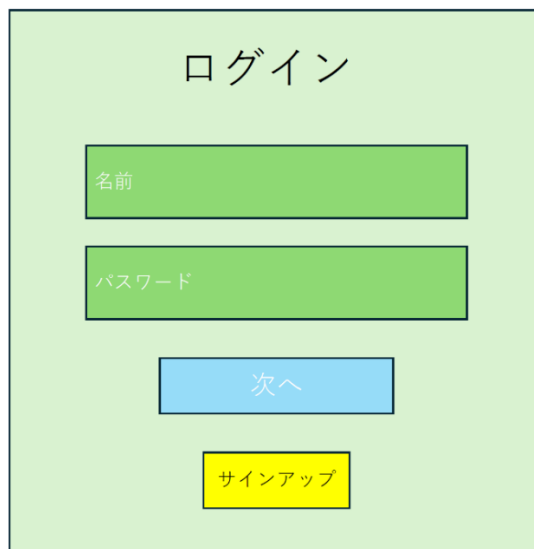
画面名	画面内容	所属コンポーネント
W1 ログイン画面	ログイン入力を行う画面	C1 UI 処理部
W2 サインアップ画面	サインアップ入力を行う画面	C1 UI 処理部
W3 商品一覧画面	商品一覧を表示, ソート, 検索する画面	C1 UI 処理部
W4 マイページ	個人情報, 出品・購入履歴を表示する画面	C1 UI 処理部
W5 商品画面	商品名, 価格, 写真, 出品者情報を表示する画面	C1 UI 処理部
W6 チャット画面	チャットを行う画面.	C1 UI 処理部

(2) 画面の遷移



(3) 各画面のレイアウト

W1 ログイン画面



W2 サインアップ画面

サインアップ

☐ 大宮

☐ 豊洲

W3 商品一覽画面

芝浦市場					マイページ	
商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真	検索クエリの入力	検索
価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報		
購入希望	購入希望	購入希望	購入希望	購入希望		
商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真		
価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報		
購入希望	購入希望	購入希望	購入希望	購入希望		
商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真		
価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報		
購入希望	購入希望	購入希望	購入希望	購入希望		
商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真		
価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報		
購入希望	購入希望	購入希望	購入希望	購入希望		

フィルター

分類

授業名

教科書名

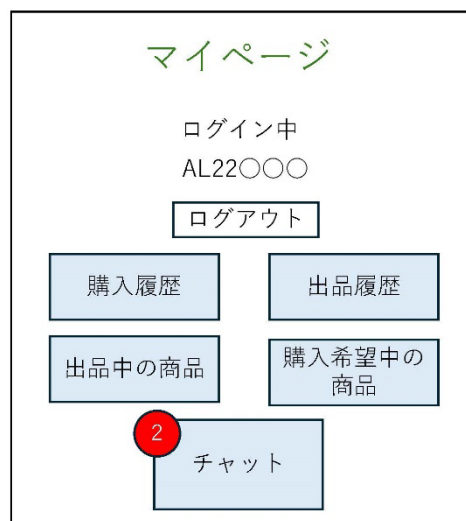
ソート

教科書サジェスト (Scomb連携)

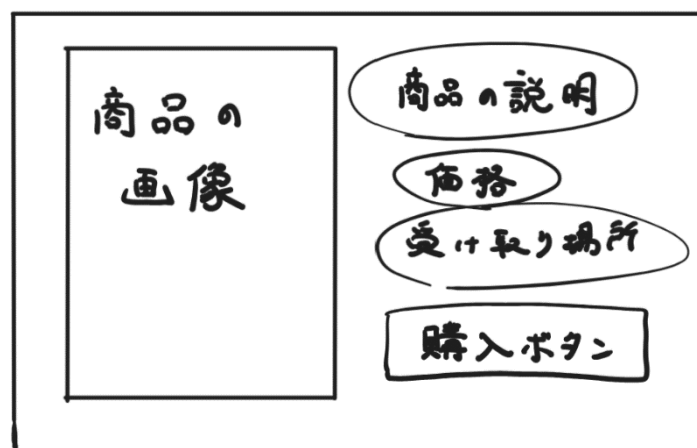
email

pass

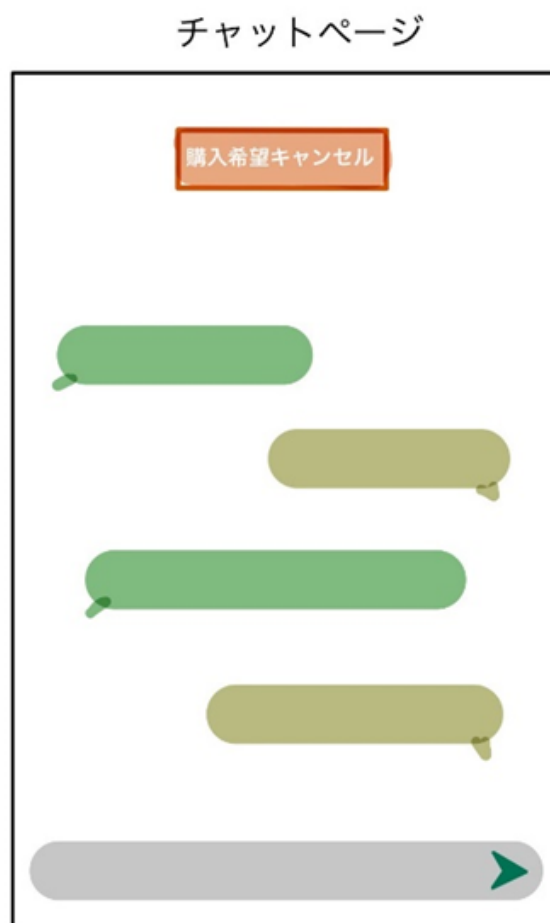
W4 マイページ



W5 商品画面



W6 チャット画面



6. データ仕様

F1 顧客情報

(ア) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
学生 ID	○	ユーザを識別するための番号	整数	>0, <10000
名前		ユーザの名前	文字列	<32 バイト
パスワード		ログイン用のパスワード	文字列	<32 バイト
大宮		大宮での取引をするか	boolean	true, false
豊洲		豊洲での取引をするか	boolean	true, false

(イ) 物理的位置

MySQL のデータベース shibaura-ichiba のテーブルとして格納する。

F2 注文情報

(ア) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
注文情報 ID	○	注文情報を識別するための番号	整数	>0, <10000
学生 ID		注文したユーザの学生 ID	整数	>0, <10000
在庫 ID		注文された在庫の在庫 ID	整数	>0, <10000

(イ) 物理的位置

MySQL のデータベース shibaura-ichiba のテーブルとして格納する。

F3 在庫情報

(ア) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
在庫 ID	○	在庫を識別するための番号	整数	>0, <10000
学生 ID		出品した学生の学生 ID	整数	>0, <10000
価格		商品の価格	整数	>0, <10000
出品状態		出品, 購入希望の状態を示す	整数 (enum)	0, 1
商品説明		自由記述で商品の説明をする。	文字列	< 256 バイト
出品日時		出品された日時	日時	型に依存

(イ) 物理的位置

MySQL のデータベース shibaura-ichiba のテーブルとして格納する。

F4 チャット情報

(ア) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
注文情報 ID	○	注文を識別するための番号	整数	>0, <10000
送信者 ID		送信した学生の学生 ID	整数	>0, <10000
チャット内容		チャットの内容	文字列	< 512 バイト
送信日時		送信された日時	日時	型に依存

(イ) 物理的位置

MySQL のデータベース shibaura-ichiba のテーブルとして格納する。

F5 教科書情報

(ア) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
教科書 ID	○	教科書を識別するための番号	整数	>0, <10000
科目名		対応する科目名	文字列	<64 バイト
教員名		対応する教員名	文字列	<32 バイト
大宮		大宮で開講されているか	boolean	true, false
豊洲		豊洲で開講されているか	boolean	true, false

(イ) 物理的位置

MySQL のデータベース shibaura-ichiba のテーブルとして格納する。

F6 時間割情報

(ア) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
時間割 ID	○	時間割を識別するための番号	整数	>0, <10000
学生 ID		時間割情報を持つ学生の ID	整数	>0, <10000
教科書 ID		対応する教科書の ID	整数	>0, <10000
時限		開講される時限	整数	>0, <7
曜日		開講される曜日	整数 (enum)	>=0, <8

(イ) 物理的位置

MySQL のデータベース shibaura-ichiba のテーブルとして格納する。

改訂履歴

バージョン	改訂日	改訂内容
1.0	2024. 5. 20	初版発行
1.1	2024. 5. 21	購入希望キャンセルとログインのコンポーネントを追加
1.2	2024. 5. 27	購入希望キャンセル修正
1.3	2024. 5. 27	各コンポーネントの機能に追加
1.4	2024. 6. 2	各コンポーネントの機能を修正 商品を購入希望にするのシーケンス図の修正 商品一覧画面のイメージ図を修正
1.5	2024. 6. 17	Scomb との連携方法を変更
1.6	2024. 7. 14	商品を購入希望にするの機能修正
1.8	2024. 7. 16	各コンポーネントの機能の購入希望登録依頼修正